Apunts sobre teoria de categories

Carlos Moreno, Eric Fernàndez, Guillermo Penyafort

27 d'octubre de 2026

Índex

1 Introducció, definició i primers exemples **3**
1.1 Primeres definicions 4
1.2 Morfismes especials 6

2 Funtors **12**
2.1 Funtors covariants 12
2.2 Funtors contravariants 16
2.3 Funtors representats 18

3 Transformacions naturals **21**
3.1 Isomorfisme de categories 21
3.2 Transformacions naturals 22
3.3 Transformacions naturals entre funtors representats 26

A Glosari de categories **29**

Capítol 1

Introducció, definició i primers exemples

Als anys quaranta del segle passat va nàixer la topologia algebraica i amb ella una nova forma d'entendre i estudiar els objectes geomètrics. Per il·lustrar-ho, tornarem a l'assignatura de topologia de segon. Si recordem, per tal de definir el grup fonamental estudiàvem els llaços sobre un espai topològic partint d'un punt donat. Ara bé, un llaç no és més que una aplicació contínua de la circumferència en l'espai, pel que no estàvem fent altra cosa que estudiar com es relacionaven la circumferència i l'espai mitjançant aplicacions contínues. Així doncs, per tal d'obtindre informació sobre un objecte ja no ens centrem en el mateix sinó que posem l'èmfasi les **relacions** que establix amb altres objectes. Açò és precissament el punt central de la teoria de categories, l'estudi dels objectes a través de les seues interaccions amb els demés.

Aquesta nova forma de fer matemàtiques necessitava d'un nou llenguatge en què expressarse, i aquest va acabar conformant la teoria de categories. La cosa més sorprenent és que aquest llenguatge, tot i la seua aparent simplicitat, és capaç d'expressar gran part dels conceptes i teories matemàtiques que són rellevants hui en dia, i en particular molts dels que hem vist a les assignatures del grau. Però això ho vorem en les properes classes.

Una categoria és, intuïtivament, una plantilla que seguixen les teories matemàtiques. La plantilla ens diu que les teories haurien de tindre sustantius –objectes– i verbs –morfismes o les relacions entre ells–, i també una gramàtica que permeta composar els verbs. Aquesta plantilla ens permetrà, com vorem més avant, definir relacions entre les diferents teories matemàtiques. D'entre altres, introduirem els conceptes de funtorialitat, naturalitat, i d'equivalència de categories. Aquest últim concepte capta, intuïtivament, la noció de quan dos teories matemàtiques són "idèntiques" en tant que tenen la mateixa estructura. Per exemple, comprovarem que la categoria dels espais vectorials finits és equivalent a la categoria de les matrius. Pel camí il·lustrarem cada concepte amb una bona quantitat d'exemples i reescriurem alguns dels teoremes i definicions que hem vist al grau en el llenguatge de

la teoria de categories. Finalment, si tot va bé, introduirem la noció de representabilitat i presentarem el Lema de Yoneda, considerat un dels resultats fonamentals de la teoria. Aquest implica, entre altres coses, que cada objecte està totalment caracteritzat per la xarxa de morfismes que el relacionen amb els altres objectes de la categoria.

1.1 Primeres definicions

Definició 1.1. Una categoria $\mathscr{C}$ consiteix en:

- una col·lecció d'*objectes*, $Ob(\mathscr{C})$.
- per a cada $X, Y \in Ob(\mathscr{C})$, una col·lecció de *morfismes* o fletxes $\mathscr{C}(X, Y)$. Sovint escriurem $f\colon X \to Y$.
- per a cada parell de morfismes $f\colon X \to Y$ i $g\colon Y \to Z$, on $X, Y, Z \in Ob(\mathscr{C})$, una *llei de composició* que assigna un morfisme $g \circ f\colon X \to Z$ al parell (g, f).

A més, s'ha de satisfer que:

- Per a cada objecte $X \in Ob(\mathscr{C})$, existeix un morfisme *identitat* $1_X \in \mathscr{C}(X, X)$ tal que per a tot $f \in \mathscr{C}(X, Y)$ i per a tot $g \in \mathscr{C}(Z, X)$, es té que $f \circ 1_X = f$ i $1_X \circ g = g$.
- La llei de composició és associativa, és a dir, donats objectes X, Y, Z, W i morfismes $f \in \mathscr{C}(X, Y), g \in \mathscr{C}(Y, Z), h \in \mathscr{C}(Z, W)$, es té que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Notació 1.2. A partir d'ara, a l'hora d'indicar que un objecte X pertany $\mathscr{C}$ a una categoria, utilitzarem la notació $X \in \mathscr{C}$.

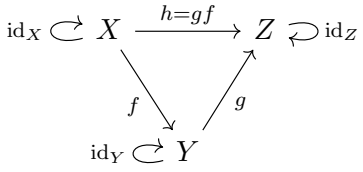
Per a indicar que f és un morfisme entre X i Y, utilitzarem $f\colon X \to Y$ o $X \xrightarrow{f} Y$ indistintament. En aquestos casos, diguem que X i Y són el domini i el codomini de f, respectivament. També escriurem $f\colon X \to Z \in \mathscr{C}$ quan vullgam indicar que estem en la categoria $\mathscr{C}$.

Quan no es puga confondre amb altres nocions, denotarem la composicó de morfismes com a gf en lloc de $g \circ f$.

En llibres i apunts és habitual denotar la col·lecció de morfismes entre dos objectes com a $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y)$ en lloc de $\mathscr{C}(X, Y)$

El següent exemple mostra una de les categories no trivials més bàsiques que podem

Exemple 1.3. En el següent dibuix podem vore ilustrada una categoria en 3 elements.



A continuació vorem alguns exemples de categories que ja hem conegut al llarg del grau per tal de familiaritzar-nos amb la definició.

Exemple 1.4. Algunes categories familiars.

1. **Set**, que té per objectes els conjunts i per morfismes les aplicacions entre conjunts.
2. **Top**, que té per objectes els espais topològics i per morfismes les aplicacions contínues entre espais.
3. **Group**, que té per objectes els grups i per morfismes els homomorfismes de grups.
4. **Rng**, que té per objectes els anells i per morfismes els homomorfismes d'anells.
5. $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$, que té per objectes els $\Bbbk$-espais vectorials, i per morfismes les aplicacions lineals entre $\Bbbk$-espais vectorials.

Fixem-nos que en totes aquestes categories els objectes consisteixen en conjunts amb certa estructura adicional, i els morfismes són les aplicacions entre conjunts que preservan aquesta estructura. Ara bé, podem considerar categories amb objectes i morfismes diferents dels que estem acostumats.

Exemple 1.5. Els nombres naturals com a categoria

Els nombres naturals donen lloc a una categoria, que denotarem per $\mathcal{N}$, en la qual $Ob(\mathcal{N}) = \mathbb{N}$, i existeix un morfisme entre objectes n, m si i només si $n \leq m$, és a dir:

$$\mathcal{N}(n,m) = \begin{cases} \{n \to m\}, & \text{if } n \leq m \\ \emptyset, & \text{if } n > m \end{cases}$$

Exercici 1.6. Proveu que donat un conjunt parcialment ordenat $(P, \leq)$, podem considerar-ho com una categoria.

Exemple 1.7. Grups com a categoria

Siga G un grup, podem considerar una categoria amb un únic objecte, que denotem $*$. En aquesta categoría, només tenim morfismes $* \to *$, que seran els elements del grup. La llei de composició estarà donada per l'operació del grup G. D'aquesta manera, si tenim dos elements $g, h \in G$, i la seua composició $g \cdot h$, tindrem dos morfismes $* \xrightarrow{g} * \xrightarrow{h} *$, i la seua composició serà $* \xrightarrow{g \cdot h} *$. És fàcil comprovar que l'element neutre del grup fa d'identitat. D'ara endavant, denotarem aquesta categoria per $\mathsf{B}G$.

Exemple 1.8. La categoria de les matrius

Donat un cos $\Bbbk$, la categoria $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$ és una categoria els objectes de la qual són nombres naturals, incloent el 0, on els morfismes d'un natural n a un natural m són matrius de tamany $m \times n$ sobre el cos $\Bbbk$. La composició de morfismes està donada mitjaçant la multiplicació de matrius. En el cas especial del 0, per a cada nombre natural n definim dues fletxes $n \to 0$ i $0 \to n$.

Definició 1.9. Una categoria $\mathscr{C}$ és localment menuda si $\mathscr{C}(X,Y)$ és un conjunt per a tot $X, Y \in \mathscr{C}$. Si, a més, $Ob(\mathscr{C})$ és també un conjunt, direm que $\mathscr{C}$ és una categoria menuda.

Notem que les categories a les quals estem acostumats (**Set**, **Group**, **Rng**,...) no són categories menudes, ja que els objectes no formen un conjunt, però si que són localment menudes, ja que els morfismes entre objectes si que formen conjunts.

De la mateixa forma que en la majoria de les estructures matemàtiques que estudiem, al treballar en teoria de categories existeix la noció de subcategoria.

Definició 1.10. Una subcategoria $\mathscr{D}$ de $\mathscr{C}$ és una subcol·lecció d'objectes i una subcol·lecció de morfismes de $\mathscr{C}$ tals que verifiquen la definició de categoria. Això és, tals que:

- Per a cada morfisme en $\mathscr{D}$, el seu domini i codomini són objectes de $\mathscr{D}$.
- Per a cada objecte de $\mathscr{D}$, la respectiva identitat està continguda.
- Totes les composicions possibles de morfismes en $\mathscr{D}$ estan contingudes, i la llei de composició de morfismes en $\mathscr{D}$ és la mateixa que en $\mathscr{C}$.

Exemple 1.11. Algunes subcategories

1. Totes les categories le l'exemple 2.1 són subcategories de **Set**
2. **Ring** que té per objectes els anells unitaris i té per morfismes els homomorfismes d'anells que preserven la identitat és una subcategoria de **Rng**.
3. **Ab**, que té per objectes els grups abelians i per morfismes els homomorfismes de grups abelians, és una subcategoria de **Group**.
4. Donada la cateogoria $\mathsf{B}G$ per algun grup G i un subconjunt $H \subseteq G$, aleshores H serà un subgrup de G si i només si els morfismes d'H formen una subcategoria de G.
5. $\mathbf{Set}_{\text{iso}}$ que té per objectes conjunts, i per morfismes aplicacions bijectives entre conjunts.

1.2 Morfismes especials

En aquesta secció definirem diversos tipus de morfismes, alguns dels quals ens resultaran molt familiars, i que seran especialment interessants al llarg del curs.

Definició 1.12. Isomorfisme

Un isomorfisme en una categoria és un morfisme $f : X \to Y$ per al que existix un altre morfisme $g : Y \to X$ tal que $gf = 1_X$ i $fg = 1_Y$.

Vejam quins són els isomorfismes en les categories que hem estudiat:

Exemple 1.13.

1. Els isomorfismes en **Set** són les aplicacions bijectives.
2. Els isomorfismes en **Group**, **Ring** i $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ són els respectius homomorfismes bijectius.
3. Els isomorfismes en **Top** són els homeomorfismes entre espais topològics, és a dir, les funcions contínues bijectives amb inversa contínua. És una condició una miqueta més forta que al cas anterior.

Exercici 1.14. Esbrineu quins són els isomorfismes en $\mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}$.

Exercici 1.15. Definició de grup

Un grup és una categoria que té un únic objecte i en la que tots els morfismes són isomorfismes. Comproveu que aquesta definició és equivalent a la que es dona en estructures algebraiques.

Exercici 1.16. Demostreu que si $f : X \to Y$ és un isomorfisme, aleshores el morfisme $g : Y \to X$ que l'inverteix és únic.

A continuació introduïrem una definició que necessitarem més endavant confome avance el curs. De moment, ens servirà per entendre la relació entre dos tipus de morfismes que definirem després.

Definició 1.17. Categoria oposada

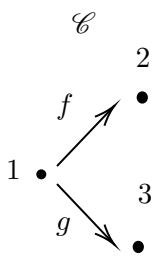
Donada una categoria $\mathscr{C}$, definim la seua categoria oposada $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ com la categoria que té:

- Els mateixos objectes que $\mathscr{C}$, o siga
$$Ob(\mathscr{C}^{\mathrm{op}}) = Ob(\mathscr{C}).$$
- Donats dos objectes X, Y, un morfisme $f^{\mathrm{op}} \colon Y \to X$ per a cada morfisme $f \colon X \to Y \in \mathscr{C}$. O siga,
$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(Y, X).$$
- La composició de f^{op}, $g^{\mathrm{op}} \in \mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ ve donada a partir de la composició en $\mathscr{C}$ com seguix:
$$g^{\mathrm{op}} f^{\mathrm{op}} := (fg)^{\mathrm{op}}.$$
Noteu que un parell f^{op}, $g^{\mathrm{op}} \in \mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ és composable en $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ si i només si g, f és composable en $\mathscr{C}$

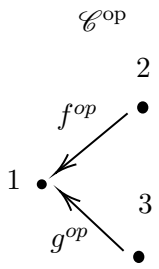
És a dir, la categoria oposada té els mateixos objectes que $\mathscr{C}$ i té els mateixos morfismes però "al revés". No és molt difícil comprovar que, efectivament, $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ és una categoria si i només si $\mathscr{C}$ ho és. Ho deixem com a exercici.

Exercici 1.18. Comprovar que la categoria oposada verifica la definició de categoria si i només si $\mathscr{C}$ la verifica.

Exemple 1.19. Ací tenim un exemple mínim d'una categoria i la seua oposada.



$$\mathscr{C}(1,2) = f$$
$$\mathscr{C}(1,3) = g$$
$$\mathscr{C}(2,3) = \mathscr{C}(2,1) =$$
$$= \mathscr{C}(3,1) = \mathscr{C}(3,2) = \emptyset$$



$$\mathscr{C}(2,1) = f^{op}$$
$$\mathscr{C}(3,1) = g^{op}$$
$$\mathscr{C}(2,3) = \mathscr{C}(1,2) =$$
$$= \mathscr{C}(1,3) = \mathscr{C}(3,2) = \emptyset$$

Exemple 1.20. Donada la categoria induïda per un conjunt preordenat $(P, \leq)$ la seua oposada és la categoria induïda per la relació d'ordre invertida, és a dir, la induïda per $(P, \geq)$.

Exercici 1.21. Esbrineu com és la categoria oposada de la categoria induïda per un grup $\mathsf{B}G$.

La cosa més interessant de la categoria oposada és que sovint, moltes de les propietats que podem enunciar sobre una categoria es poden "traduir" en un enunciat anàleg sobre la seua oposada. Per això es diu que hi ha una dualitat entre una categoria i la seua oposada. A continuació definirem dos conceptes que ens resultaran molt familiars i que guarden una relació de dualitat entre ells, com vorem.

Definició 1.22. Un morfisme $f : X \to Y$ és un:

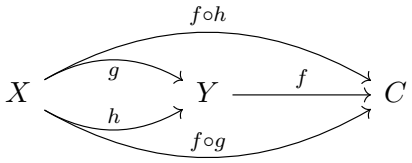
1. **Monomorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : C \to X$ en $\mathscr{C}$ es té que $fh = fg$ implica que $h = g$.

2. **Epimorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : Y \to C$ en $\mathscr{C}$ es té que $hf = gf$ implica que $h = g$.

També direm que un morfisme és mònic o épic, respectivament. Notem que el que un morfisme siga èpic o mònic depèn de la categoria en què el considerem, pel que, llevat que siga evident, hem d'especificar on l'estem considerant.

Exemple 1.23. Exemple minimal

Aquest és l'exemple mínim que podem donar per entendre què li estem demanant a un morfisme f per tal que siga un monomorfisme. El que implica la condició és que podem distinguir per qui composem f per la dreta cada volta que el composem, és a dir, que si tenim dos morfismes distints g, h aleshores tenim un morfisme $f \circ g$ distint del morfisme $f \circ h$. Amb els epimorfismes passa exactament el mateix, però composant per l'esquerra.



Exemple 1.24. Els mono i epimorfismes en **Set** són, respectivament, les aplicacions injectives i sobrejectives.

A classe vorem que una aplicació és un monomorfisme si i només si és injectiva. La demostració corresponent a la sobrejectivitat, la deixem com a exercici.

Observació 1.25. Relació amb els conceptes anteriors

1. L'oposat d'un monomorfisme és un epimorfisme en la categoria oposada. L'oposat d'un epimorfisme és un monomorfisme. De fet, tot el que direm al llarg de la secció referent a monomorfismes es pot fer "per dualitat" per a epimorfismes, i viceversa.

2. Un monomorfisme en una categoria donada també és un monomorfisme en qualsevol subcategoria que el continga. Per tant, les aplicacions injectives són monomorfismes en qualsevol subcategoria de **Set**. El mateix enunciat també és cert per als epimorfismes. No obstant, el recíproc no és cert, com vorem prompte.

Pel que acabem de vore, en **Set** un morfisme monic i èpic és un isomorfisme. No obstant, això no és cert en general.

Exemple 1.26. 1. En la categoria dels nombres naturals $\mathcal{N}$ tots els morfismes són mònics i èpics, però els únics isomorfismes que hi han són les identitats.

2. En **Top** un morfisme és mònic si i sols si és injectiu i és èpic si i sols si és sobrejectiu. No obstant, una bijecció no té perquè ser un isomorfisme: ja vam vore que cal que, a més, la seua inversa siga contínua.

Vejam ara un exemple una miqueta més interessant que desafia la nostra intuïció.

Exemple 1.27. La inclusió $i : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ és un epimorfisme en **Ring** tot i no ser sobrejectiva.

Farem la prova a classe.

A més és fàcil comprovar que i també és un monomorfisme ja que és injectiva, pel que és un monomorfisme en **Set** i per tant ho és en qualsevol subcategoria. No obstant, i no és un isomorfisme perquè $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ no són isomorfs com a anells.

Nota 1.28. Es pot trobar un exemple paregut a l'anterior en **Haus**, la categoria d'espais topològics de Hausdorff amb els morfismes heretats de **Top**. Ací es pot provar que un morfisme és èpic si i només si la seua imatge és densa en el codomini. No obstant, aquesta prova és massa complexa com per a incloure-la en la nostra sessió del seminari.

Podríem preguntar-nos, doncs, quines condicions hem d'afegir perquè un morfisme mònic i èpic siga un isomorfisme. La resposta la trobem definint un altre tipus de morfismes.

Definició 1.29. Morfismes escindits

Direm que un morfisme $f.X \to Y$ és un monomorfisme escindit si té inversa per l'esquerra, és a dir, si existeix un morfisme $r.Y \to X$ tal que $rf = 1_X$.

Direm que un morfisme $f.X \to Y$ és un epimorfisme escindit si té inversa per la dreta, és a dir, si existeix un morfisme $s.Y \to X$ tal que $fs = 1_Y$.

Observació 1.30. Un monomorfisme escindit és un monomorfisme. Si tenim que $fg = fh$ per a tot parell de morfismes $g, h : Y \to C$, aleshores podem composar r als dos costats i obtindre que $(rf)g = (rf)h \implies 1_X g = 1_X h \implies g = h$. El mateix passa amb els epimorfismes escindits.

Així doncs, estem donant una condició una miqueta més forta que la que teníem. Ara bé, és molt senzill comprovar que si un morfisme és un monomorfisme escindit i un epimorfisme escindit aleshores tenim un isomorfisme. En efecte, la demostració d'açò és el propi exercici 2.16.

Exercici 1.31. Acabem de vore que un morfisme que és monomorfisme induit i un epimorfisme escindit és un isomorfisme. Trobeu la manera de relaxar esta condició una miqueta.

Per acabar la classe, anem a enunciar l'axioma d'elecció gastant les definicions que hem vist hui.

Proposició 1.32. *El següent enunciat és equivalent a l'axioma d'elecció: Tots els epimorfismes en* ***Set*** *són epimorfismes escindits (1).*

Demostració. Recordem que l'axioma d'elecció afirma que, donada una família de conjunts $\{A_i\}_{i\in I}$ podem triar un element de cadascun d'ells. El conjunt I és el conjunt del índexs (2). Trauduïm-ho al llenguatge de categories.

(1 $\implies$ 2) Siga A la unió disjunta de tots els A_i. Com que $\{A_i\}_{i\in I}$ és una família de conjunts indexada sobre I podem considerar un epimorfisme $p : A \to I$ de forma que $p^{-1}(i) = A_i$. Ara, com hem assumit (1), tenim que p és un epimorfisme escindit, pel que

té inversa per la dreta, $s : I \to A$ tal que $ps = id_I$. Açò el que ens assegura és que per a cada i r el que fa és exactament triar un element $s(i) \in A_i$. Per tant es verifica l'axioma d'elecció.

($2 \implies 1$) Si tenim un epimorfisme $p : X \to Y$ aleshores tenim una aplicació sobrejectiva. Per l'axioma d'elecció podem triar un element de cada conjunt $x_y \in p^{-1}(\{y\})$ per a cada $y \in Y$. Així doncs, podem definir una aplicació $s.Y \to X$ de forma que $s(y) = x_y$, i llavors $p(s(y)) = p(x_y) = y$. Per tant p és un epimorfisme escindit. □

Capítol 2

Funtors

Una de les idees claus de la teoria de categories és considerar els objectes matemàtics junt amb els morfismes que els relacionen. Però alhora una categoria és, en si mateixa, un objecte matemàtic, pel que resulta natural preguntar-se com són els "morfismes" entre categories. Aquestos morfismes són els funtors i els presentarem en aquest capítol, estudiant exemples i resultats fonamentals sobre ells.

2.1 Funtors covariants

Definició 2.1. Funtor

Un *funtor covariant* $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, un objecte $Fx \in \mathscr{D}$.
- Per a cada morfisme $f : x \to y$, un morfisme $Ff : Fx \to Fy$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathscr{C}$, $F(gf) = (Fg)(Ff)$.
- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, $F(1_x) = 1_{Fx}$.

Nota 2.2. Per representar els funtors de forma intuïtiva podem fer el següent dibuixet:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{F} & \mathscr{D} \\ x & \longmapsto & Fx \\ f\downarrow & \longmapsto & \downarrow Ff \\ y & \longmapsto & Fy \end{array}$$

Si hem dit que els funtors són els "morfismes" entre categories, és natural preguntar-se si aquests morfismes es poden composar. Ho vegem al següent exercici.

Exercici 2.3. Composició de funtors.

Considerem les categories $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ i $\mathscr{E}$ i els funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i $G : \mathscr{D} \to \mathscr{E}$. La composició de funtors $G \circ F : \mathscr{C} \to \mathscr{E}$ es definix com l'objecte $(G \circ F)x := G(Fx) \in \mathscr{E}$ donat $x \in \mathscr{C}$ i el morfisme $(GF)f := G(Ff)$ donat f un morfisme de $\mathscr{C}$. Proveu que, efecticament, satisfà la definció de funtor.

A continuació vorema alguns exemples de funtors, molts d'ells conceptes familiars que hem trobat al llarg del grau.

Exemple 2.4. Podem considerar un funtor $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ que envia un conjunt A al conjunt de les seues parts $\mathcal{P}(A) = \{A' \mid A' \subset A\}$, i una aplicació $f : A \to B$ a l'aplicació imatge, definida com

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{P}(A) &\longrightarrow \mathcal{P}(B), \\ A' &\longmapsto f(A'). \end{aligned}$$

Exemple 2.5. Funtors d'oblit.

Sobre qualsevol categoria que tinga per objectes conjunts amb una certa estructura adicional es pot considerar un functor d'oblit, el codomini del qual és la categoria dels conjunts, que "s'oblida" de l'esctructura adicional dels objectes de la categoria. Per exemple, $U : \mathbf{Group} \to \mathbf{Set}$ envia un grup G al seu conjunt subjacent, i envia un homomorfisme de grups $f : G \to H$ a la mateixa aplicació considerada com una aplicació entre els conjunts subjacents. També podem considerar un altre tipus de funtors d'oblit, que s'obliden parcialment de l'estructura donada. Per exemple, podem considerar la següent cadena de funtors d'oblit $\mathbf{Field} \to \mathbf{Rng} \to \mathbf{Ab} \to \mathbf{Group}$ que passa de cossos a anells, a grups abelians i a grups.

Exemple 2.6. Les accions de grup són funtors.

Considerem un grup G i un conjunt X i un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Set}$ que assigna a $\{*\}$ el conjunt X. A més, per ser F un funtor, assigna a cada element del grup g una aplicació $Fg : X \to X$. Denotant $Fg(x) = g \cdot x$ per a cada element de x i aplicant la definició de funtor obtenim que:

- Per a qualsevol parell d'elements $g, h \in G$ tenim que $(Fg)(Fh) = F(gh)$, llavors $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ per a tot $x \in X$.
- $F(e) = id_X \implies e \cdot x = x$ per a tot $x \in X$, on e és l'element neutre del grup.

Aquesta és precissament la definició de que G està actuant sobre X. Al igual que hem definit l'acció d'un grup sobre un conjunt, podem definir l'acció d'un grup sobre un espai vectorial com un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ i de la mateixa manera definir accions sobre un espais topològics o sobre un altre grup.

Exercici 2.7. Esbrineu quins són els funtors entre grups, considerats com a categoria. És a dir, els funtors $F : \mathsf{B}G \to \mathsf{B}H$.

Ara definirem un tipus de funtor que s'utilitza molt en les demostracions de teoria de categories. Potser algunes sessions més endavant vejam un exemple d'una demostració en la que emprarem aquests diagrames.

Definició 2.8. Diagrama.
Un diagrama commutatiu és un funtor $F : \mathscr{J} \to \mathscr{C}$ el domini del qual és una categoria xicoteta. Direm que la categoria $\mathscr{J}$ és la categoria d'índexos.

La primera propietat interessant dels funtors que podem vore és la següent:

Proposició 2.9. *Siga $\mathscr{C}$ una categoria, i $f : C \to C'$ un isomorfisme en $\mathscr{C}$. Si $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ és un funtor, aleshores $Ff : FC \to FC'$ és un isomorfisme en $\mathscr{D}$.*

Exercici 2.10. Proveu la proposició anterior.

Exercici 2.11. Els funtors no "reflexen" isomorfismes.
Trobeu un exemple d'un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i un morfisme f tal que Ff siga un isomorfisme en $\mathscr{D}$, però f no ho siga en $\mathscr{C}$.Aquest resultat és molt important quan busquem classificar els objectes en una categoria tret d'isomorfisme. Anem a vore una aplicació del resultat amb el següent teorema:

Anem a vore exemples interessants de com s'aplica esta propietat en la topologia, però abans hem d'introduir algunes categories noves. Ja hem vist que podem considerar una categoria que té per objectes espais topològics i per morfismes aplicacions continues. Ara, podem considerar una categoria $\mathbf{Top}_*$ d'espais topològics puntejats, que té per objectes els espais amb un punt base donat (X, p), amb $p \in X$. Donats dos espais puntejats (X, p) i (Y, q), un morfisme entre ells és una aplicació continua $f : X \to Y$ tal que $f(p) = q$.
Una altra categoria que ens ajudarà en el següent exemple és la categoria d'homotopia, denotada per **Htpy**, els objectes de la qual són espais topològics i els morfismes de la qual són les classes d'equivalència d'homotopia de funcions continues entre espais. Notem que de la mateixa manera que hem definit $\mathbf{Top}_*$, podem definir $\mathbf{Htpy}_*$.

Exemple 2.12. Grup fonamental
Al final de l'assignatura de topologia vam definir el grup fonamental d'un espai topològic com les classes d'equivalència dels llaços que partien d'un punt donat, $\pi_1(X, x)$, i vam vore que, efectivament, era un grup. També vam vore que si teníem una aplicació contínua $f : X \to Y$, aleshores podíem definir un homomorfisme de grups $f_* : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, f(x))$. I no només això, sinó que vam provar, d'entre altres propietats, que aquesta assignació satisfà la definició de funtor, és a dir, que preserva la composició de morfismes i la identitat.
Podem, doncs, aplicar la proposició anterior per demostrar que, si dos espais topològics són homeomorfs, aleshores els seus grups fonamentals són isomorfs. Això ens permetia demostrar, per exemple, que l'esfera i el tor no eren homeomorfs.

Però a topologia no ens vam quedar ahí. Una de les proposicions més importants que vàrem provar és que aplicacions homotòpiques induïxen el mateix homomorfisme de grups, és a dir, que si dues aplicacions $f, g : X \rightrightarrows Y$ són homotòpiques aleshores $f_* = g_*$.

Per tant, podem definir el funtor del grup fonamental partint de $\mathbf{Htpy}_*$ en lloc de $\mathbf{Top}_*$. El hem de fer ara és assignar a un espai topològic el seu grup fonamental (al igual que abans) i a cada classe d'equivalència d'homotopia l'homomorfisme induït per algun representant de la classe. La segona assignació està ben definida pel pàragraf anterior. Així doncs, el que estem fent és descomposar el funtor que hem vist abans. Si considerem el funtor $\mathcal{Q} : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Htpy}_*$ que ens porta una aplicació contínua a la seua classe d'equivalència, aleshores podem descomposar el funtor del grup fonamental que hem donat al principi de l'exemple com la composició $\mathbf{Top}_* \xrightarrow{\mathcal{Q}} \mathbf{Htpy}_* \xrightarrow{\pi_1} \mathbf{Group}$.

El que aconseguim amb açò és anar una miqueta més lluny. Els isomorfismes en $\mathbf{Htpy}_*$ són les equivalències d'homotopia, que són una cosa més general que els homeomorfismes. Per tant, ara tindrem que dos espais homotòpicament equivalents tenen grups fonamentals isomorfs.

Nota 2.13. Notem que, en qualsevol categoria els objectes de la qual siguen conjunts i les aplicacions siguen aplicacions entre conjunts, podem considerar una categoria puntejada, que es defineix de la mateixa forma que hem definit anteriorment $\mathbf{Top}_*$ i $\mathbf{Htpy}_*$. La que més val la pena recalcar és $\mathbf{Set}_*$, de conjunts puntejats amb aplicacions que preserven el punt base.

En aquest altre exemple aplicarem el mateix raonament de forma directa per demostrar que $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ no són difeomorfs sempre $n \neq m$. Aquest resultat és molt difícil de provar sense gastar teoria de categories.

Exemple 2.14. La derivada com a funtor

Anem a definir una nova categoria, $\mathbf{Euclid}_*$, en la qual els objectes són conjunts oberts d'espais euclidians $X \subset \mathbb{R}^n$, amb un punt base $x \in X$, i els morfismes són aplicacions diferenciables que preserven el punt base. Ara, podem definir un funtor $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, de manera que un obert $X \subset \mathbb{R}^n$ és enviat a l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$, i una aplicació diferenciable $f : X \subset \mathbb{R}^n \to Y \subset \mathbb{R}^m$ a la seua diferencial avaluada en el punt base x, $Df_x : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. La regla de la cadena ens assegura que aquesta assignació és funtorial, ja que donades aplicacions diferenciables $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, aleshores $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \cdot Df_x$, i a més, $D(\mathrm{id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ per a qualsevol $X \subset \mathbb{R}^n$ obert.

Aquest exemple es pot generalitzar més enllà d'espais euclidians. Si considerem $\mathbf{Man}_*$ la categoria de varietats diferenciables puntejades amb aplicacions diferenciables que preserven el punt base, aleshores podem considerar un funtor $T_{(-)}(-) : \mathbf{Man}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ que envia una varietat M amb punt base $p \in M$ a l'espai tangent T_pM, i una aplicació diferenciable entre varietat $f : M \to N$ a la seua diferencial $Df : T_pM \to T_{f(p)}N$.

Teorema 2.15. *Siguen $X \subset \mathbb{R}^n$ i $Y \subset \mathbb{R}^m$ oberts, si X i Y son difeomorfs (és a dir, existeix $f : X \to Y$ bijectiva, diferenciable i amb inversa diferenciable), aleshores $n = m$.*

Demostració. Suposem que X i Y són oberts en $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ respectivament, i $f : X \to Y$ és un difeomorfisme entre ells, que envia un punt base qualsevol $x \in X$ a $f(x) \in Y$. Ara, considerem el funtor derivada que hem definit abans, $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_*$, i obtenim $DX = \mathbb{R}^n$, $DY = \mathbb{R}^m$ i $Df : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. A més, Df és un isomorfisme entre els espais vectorials $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, lo qual implica que $n = m$.

□

2.2 Funtors contravariants

Tots els funtors que hem estudiat fins ara son funtors d'un tipus específic, denominats covariants. Definim ara un altre tipus de funtor:

Definició 2.16. Funtor contravariant

Un *funtor contravariant* F entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, un objecte $Fx \in \mathscr{D}$.
- Per a cada morfisme $f : x \to y$, un morfisme $Ff : Fy \to Fx$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathscr{C}$, $F(gf) = (Ff)(Fg)$.
- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, $F(1_x) = 1_{Fx}$.

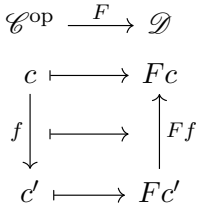
Notem que la definició de funtor contravariant és quasi idèntica a la de funtor covariant, l'únic que canvia és que F "invertix" la direcció de les fletxes de $\mathscr{C}$. Quan parlem d'invertir fletxes, de seguida ens ve al cap el concepte de la categoria oposada. Ara donarem una definició equivalent de funtor contravariant gastant la categoria oposada.

Definició 2.17. Funtor contravariant

Un *funtor contravariant* F entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ és un funtor covariant $F : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$

Queda clar, doncs, que els funtors contra- i covariants són conceptes duals, és a dir, si F és un funtor contravariant de $\mathscr{C}$ a $\mathscr{D}$ aleshores és un funtor covariant de $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ a $\mathscr{D}$. De la mateixa manera, si F és un funtor covariant amb domini $\mathscr{C}$, aleshores també és un funtor contravariant amb domini $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$.

De normal gastarem la segona definició quan nomenem els funtors contravariants, és a dir, simplement escriurem $F : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$. Tot i això, quan fem el diagrama per interpretar els funtors dibuixarem les fletxes com a la primera definició: per a les fletxes del domini, escriurem els morfismes com $f : x \to y$ en $\mathscr{C}$ i no en $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$. Escriurem la imatge com un morfisme $Ff : Fy \to Fx$. Ací tenim un exemple d'un diagrama que explica com actúa un funtor contravariant sobre obejectes i morfismes.



Veiem ara alguns exemples de funtors contravariants:

Exemple 2.18. De la mateixa forma que hem definit un funtor covariant mitjaçant el conjunt potència, podem definir un funtor contravariant $\mathcal{P} : \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$, que envia un conjunt A al seu conjunt potència $\mathcal{P}(A)$, i una funció $f : A \to B$ a la funció d'imatge inversa $f^{-1} : \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$, que envia $B' \subset B$ a $f^{-1}(B) \subset A$.

Exemple 2.19. Recordem que, donat un espai vectorial V definíem el seu espai vectorial dual com $V^* = \mathrm{Hom}(V, \Bbbk)$. Per tant, els vectors d'este espai són les aplicacions $\varphi : V \to \Bbbk$.

Podem considerar el funtor contravariant $(-)^* : \mathbf{Vect}_{\Bbbk}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Vect}_{\Bbbk}$ que envia un espai vectorial V al seu espai dual $V^* = \mathrm{Hom}(V, \Bbbk)$ i assigna una aplicació lineal $f : V \to W$ a l'aplicació $f^* : W^* \to V^*$ donada per $f^*(\varphi) = \varphi \circ f$. És a dir, estem precomposant els elements de W^* per f.

Anem a vore-ho. Tenim l'esquema $V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\varphi} \Bbbk$. Així doncs, si $\varphi \in W^*$ aleshores $f \circ \varphi \in V^*$, pel que l'assignació està ben feta. D'altra banda, la composició es preserva perquè $(gf)^*(\varphi) = \varphi \circ (g \circ f) = (\varphi \circ g) \circ f = f^*(\varphi \circ g) = (f^* g^*)(\varphi)$. L'axioma de les identitats és molt fàcil de comprovar, ja que $(1_V)^*(\varphi) = \varphi \circ 1_V = \varphi = 1_{V^*}(\varphi)$.

Exemple 2.20. Primer de tot, hem de definir una nova categoria, **Poset**, on els objectes són conjunts parcialment ordenats, $(P, \leq)$, i els morfismes són aplicacions entre conjunts que preserven la relació d'ordre parcial, és a dir, si $x, y \in P$, un morfisme $f : P \to Q$ és una aplicació tal que si $x \leq y$, aleshores $f(x) \leq f(y)$. La llei de composició està donada per la composició d'aplicacions.

Ara, podem definir un funtor contravariant $\mathcal{O} : \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Poset}$. Aquest funtor envia un espai topològic $(X, \mathcal{T})$ a la seua familia de conjunts oberts donada per la topologia $\mathcal{T}$, i la relació d'ordre parcial està donada per l'inclusió, és a dir, dos oberts $A, B \in \mathcal{T}$ estan relacionats si $A \subseteq B$.

Ara veiem com actúa $\mathcal{O}$ sobre morfismes en **Top**, és a dir, funcions contínues $f : (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y)$. Definim $\mathcal{O}(f)$ com l'aplicació $f^{-1} : \mathcal{T}_Y \to \mathcal{T}_X$, que envia un obert $A \in \mathcal{T}_Y$ a la seua preimatge, que per ser f continua, també es oberta en X, és a dir, $f^{-1}(A) \in \mathcal{T}_Y$.

2.3 Funtors representats

A la primera sessió del seminari vam comentar que treballaríem amb categories localment menudes perquè no ens donarien problemes. Bé, doncs ha arribat el moment en què necessitem que les categories siguen localment menudes, ja que aquesta condició justifica la següent definició.

Definició 2.21. Funtor covariant representat per c.

Considerem una categoria $\mathscr{C}$ localment menuda i un objecte $c \in \mathscr{C}$. Definim el *funtor covariant representat* per c com el funtor $\mathscr{C}(c,-) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$. Aquest assigna a cada objecte x el conjunt $\mathscr{C}(c,x)$ i a cada morfisme $f : x \to y$ l'aplicació $f^* : \mathscr{C}(c,x) \to \mathscr{C}(c,y)$ donada per post-composar f amb els morfismes de $\mathscr{C}(c,x)$. És a dir, si $\omega : c \to x$ aleshores $f^*(\omega) = f \circ \omega$. El següent diagrama ho explica:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{\mathscr{C}(c,-)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(c,x) \\ f\downarrow & \longmapsto & \downarrow f_* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(c,y) \end{array}$$

Podem fer el mateix per definir el funtor $\mathscr{C}(-,c)$, però en este cas haurem de "pegar-li la volta" a les fletxes per a que les coses quadren. És a dir, que en este cas tindrem un funtor contravariant.

Definició 2.22. Funtor contravariant representat per c.

Considerem una categoria $\mathscr{C}$ localment menuda i un objecte $c \in \mathscr{C}$. Definim el *funtor contravariant representat* per c com el funtor $\mathscr{C}(-,c) : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$. Aquest assigna a cada objecte x el conjunt $\mathscr{C}(x,c)$ i a cada morfisme $f : x \to y$ l'aplicació $f^* : \mathscr{C}(y,c) \to \mathscr{C}(x,c)$ donada per precomposar f amb els morfismes de $\mathscr{C}(y,c)$. És a dir, si $\omega : y \to c$ aleshores $f^*(\omega) = \omega \circ f$. El següent diagrama ho explica:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{\mathscr{C}(-,c)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(x,c) \\ f\downarrow & \longmapsto & \uparrow f^* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(y,c) \end{array}$$

A l'exemple anterior hem vist justetament

Exemple 2.23. El conjunt d'un element.

Considerem la categoria **Set** i un conjunt d'un sol element $\{*\}$. Aleshores el funtor (covariant) representat per $\{*\}$ ens porta un conjunt A al conjunt $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$. Ara bé, aquest conjunt té exactament una aplicació per cada element $a \in A$, aquella que assigna a a $*$.

Exemple 2.24. L'espai dual d'un espai vectorial.

El funtor contravariant que vàrem vore abans, que ens portava un espai al seu dual no és més que el funtor representat per l'espai vectorial de dimensió 1, $\mathbb{k}$, en $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$. Vejam-ho.

Aquest funtor representació ens porta un espai vectorial al conjunt d'aplicacions lineals $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{k}) = V^*$, justetament l'espai dual. A més, l'assignació sobre els morfismes es definix fent la precomposició, que és exactament el que vam fer a l'exemple anterior.

Exemple 2.25. El grup fonamental, de nou.

Anem a recordar com funcionava el funtor del grup fonamental $\pi_1 : \mathbf{Htpy}_* \to \mathbf{Group}$. Aquest assignava:

- A cada espai topològic amb punt base x_0 el conjunt de les classes d'equivalència dels llaços amb punt base x_0. Aquest és el conjunt $\pi_1(X, x_0) = \{[\sigma] \text{ amb } \sigma : S^1 \to X \text{ contínua}, \sigma(1) = x_0\}$.
- A cada classe d'equivalència d'homotopia, $[f] : X \to Y$ l'aplicació induïda $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$, donada per $f_*([\sigma]) = [f \circ \sigma]$. En lloc d'escriure f_* anem a escriure $f^\sharp$, per tal de no marejar-nos amb la notació que hem gastat amb els funtors representats.

Ara bé, podem composar aquest funtor amb el funtor d'oblit per obtindre l'esquema:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Htpy}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Set} \\ (X, x_0) & \longmapsto & \pi_1(X, x_0) \\ \Big\downarrow f & \longmapsto & \Big\downarrow f^\sharp \\ (Y, f(x_0)) & \longmapsto & \pi_1(Y, f(x_0)) \end{array}$$

Este és precissament el funtor covariant representat per l'S^1, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Htpy}_*}(S^1, -)$. Per simplificar la notació estem obviant que els espais estan puntejats. Vejam-ho poc a poc:

- El funtor $\mathbf{Htpy}_*$ assigna a un espai topològic el conjunt dels morfismes entre la S^1 i l'espai. És a dir, el conjunt de les classes d'equivalència d'homotopia de les aplicacions contínues de S^1 a X que preserven el punt base. És a dir, el conjunt $\{[\sigma]$ amb $\sigma : S^1 \to X$ contínua, $\sigma(1) = x_0\}$. Aquest és el conjunt subjacent del grup fonamental.

- A cada classe d'equivalència d'homotopia $[f] : X \to Y$ el morfisme $f^* : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Htpy}_*}(S^1, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Htpy}_*}(S^1, Y)$, definit com $f^*([\sigma]) = [f] \circ [\sigma] = [f \circ \sigma] = f^\sharp([\sigma])$.

Definició 2.26. Categoria producte.

Siguen $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ categories, definim la categoria producte $\mathscr{C} \times \mathscr{D}$ com una categoria en la qual els objectes són parells ordenats (x, y), on $c \in \mathscr{C}$ i $d \in \mathscr{D}$, i un morfisme entre objectes $(x, y) \to (x', y')$ està donat per un parell (f, g), on $f \in \mathscr{C}(x, x')$ i $g \in \mathscr{D}(y, y')$. La composició està donada component a component, és a dir, $(h, k) \circ (f, g) = (hf, kg)$.

Definició 2.27. Funtor representat als dos costats.

Siga $\mathscr{C}$ una categoria localment menuda, definim el funtor contravariant als dos costats $\mathscr{C}(-,-) : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ definit de la següent manera:

- Envia un objecte (x, y) al conjunt $\mathscr{C}(c, y)$,
- Envia un morfisme (f, h), on $f : w \to x$ i $h : y \to z$, a l'aplicació

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}(x,y) & \xrightarrow{h\cdot - \cdot f} & \mathscr{C}(w,z) \\ g & \mapsto & hgf \end{array}$$

Capítol 3

Transformacions naturals

En aquest capítol introduirem les transformacions naturals, possiblement un dels conceptes més importants de la teoria de categories. Aquest ens permetrà, quan arribe el següent capítol, definir l'equivalència de categories, que d'alguna forma ens permet identificar quan dos categories 'són la mateixa cosa' en tant que contenen la mateixa informació. Però abans d'això, per tal de motivar i explicar la utilitat d'estos conceptes, estudiarem breument els isomorfismes de categories.

3.1 Isomorfisme de categories

A l'inici del capítol anterior vam introduir els funtors com els 'morfismes' entre categories. Per tant, podríem plantejar-nos si les categories amb els funtors en efecte formen una categoria. En el següent exercici observem que els funtors satisfan els mateixos axiomes que els morfismes d'una categoria:

Exercici 3.1. Proveu que:

1. Per a tota categoria $\mathscr{C}$, existeix un funtor $\mathrm{Id} : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ tal que donats funtors $F : \mathscr{C}' \to \mathscr{C}$ i $G : \mathscr{C} \to \mathscr{C}''$, es té que $\mathrm{Id}\, F = F$ i $G\,\mathrm{Id} = G$.
2. Siguen $F : \mathscr{C}_1 \to \mathscr{C}_2$, $G : \mathscr{C}_2 \to \mathscr{C}_3$ i $H : \mathscr{C}_3 \to \mathscr{C}_4$ funtors composables entre categories. Aleshores $H(GF) = (HG)F$

Amb aquestes propietats ja podem definir 'la categoria de les categories':

Definició 3.2. Definim **Cat** com la categoria que té per objectes categories menudes, i per morfismes funtors entre categories menudes. Definim **CAT** com la categoria que té per objectes categories localment menudes, i per morfismes els funtors entre aquestes.

Així doncs, tot el que vam fer al primer capítol sobre els objectes i els morfismes d'una categoria donada es pot aplicar també per a les categories en sí mateixes. En particular, podem definir l'isomorfisme de categories com un isomorfisme entre dos objectes de **CAT**.

Definició 3.3. Isomorfisme de categories.

Un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ és un isomorfisme de categories si és un isomorfisme en la catagoria **CAT**. És a dir, si existeix un altre funtor $G : \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ tal que $FG = 1_{\mathscr{D}}$ i $GF = 1_{\mathscr{C}}$.

Si existeix un isomorfisme entre $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$, aleshores direm que són categories isomorfes.

De fet, al llarg del seminari ja hem treballat amb un isomorfisme de categories:

Exercici 3.4. El funtor categoria oposada.

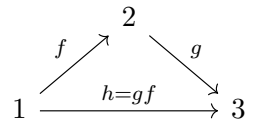
Considerem el funtor $(-)^{\mathrm{op}} : \mathbf{CAT} \to \mathbf{CAT}$ que assigna a una categoria a la seua oposada, i a un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ el funtor (covariant!) $F^{\mathrm{op}} : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}^{\mathrm{op}}$ que actúa sobre els objectes igual que F i sobre els morfismes de manera de manera que $F^{\mathrm{op}}(f^{\mathrm{op}}) = (Ff)^{\mathrm{op}}$. Proveu que $(-)^{\mathrm{op}}$, efectivament, és un funtor i que a més és un isomorfisme de categories.

Tanmateix, aquesta definició és molt limitant i és prou estrany trobar de manera natural dos categories diferents que siguen isomorfes. Una limitació que presenta i que és fàcil de vore és que un isomorfisme de categories induïx una bijecció entre els objectes d'ambdues categories, pel que força a que tinguen el mateix tamany. Per tant, una categoria menuda no serà mai isomorfa a una categoria no-menuda, llavors $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$ no és isomorfa a $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$, cosa que esperaríem ja que sempre hem considerat que aquestes categories 'contenen la mateixa informació'.

Trobarem la solució quan definim equivalència de categories, relaxant la condició de que $FG = 1_{\mathscr{D}}$ i $GF = 1_{\mathscr{C}}$. Per fer-ho, gastarem el fet que també podem considerar $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{C}, \mathscr{C})$ i $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{D}, \mathscr{D})$ com a categories. Els seus objectes són els funtors i els seus morfismes seran les transformacions naturals, que estudiarem a continuació. Amb això, el que podrem fer és relaxar la condició anterior. No demanarem que $FG = 1_{\mathscr{D}}$, sinó que $FG \cong 1_{\mathscr{D}}$, és a dir, que siguen isomorfs en $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{D}, \mathscr{D})$.

3.2 Transformacions naturals

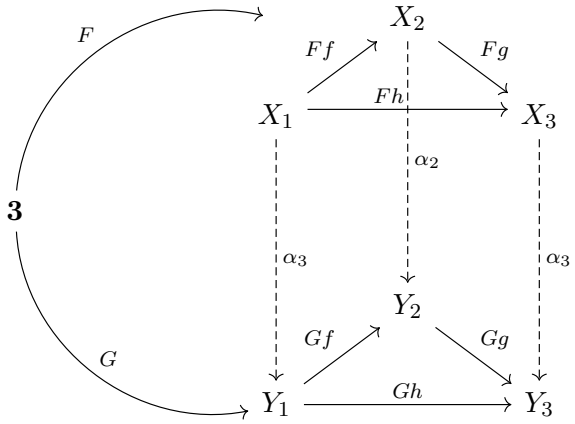
Del paràgraf anterior es pot entendre que les transformacions naturals són bàsicament els morfismes entre funtors. Per tal d'entendre com és aquesta noció, anem a vore-ho per al tipus de funtors més senzill que coneguem: els diagrames (definició 2.8). Considerem la categoria d'índexos **3**, que conté els elements $\{1, 2, 3\}$ i els següens morfismes, a banda de les identitats:



Considerem dos diagrames $F, G : \mathbf{3} \to \mathscr{C}$, on $\mathscr{C}$ és una categoria qualsevol. Suposem que les imatges dels objectes de **3** per F són X_i i per G són Y_i per a cada $i \in \{1, 2, 3\}$. Tindrem els dibuixos:



Un morfisme de F a G, anomenem-lo α, hauria de ser alguna cosa que d'alguna forma, ens porte de F a G. Però l'única forma de relacionar F i G és a través de les seues imatges. Com que tant els X_i com els Y_i són objectes de $\mathscr{C}$, aleshores potser que existisquen fletxes, α_i, que vagen de cada X_i a cada Y_i. Llavors podem definir α com el conjunt d'aquestes tres fletxes, i llavors α ens portarà de les imatges de F a les imatges de G, ja que tindrem que $\alpha_i(F_i(i)) = \alpha_i(X_i) = Y_i = G(i)$ per a cada i. Això està representat en el següent dibuixet:

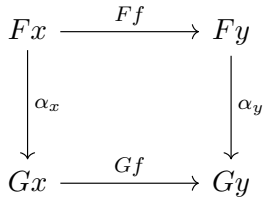


A més volem que α també es comporte bé amb els morfismes i les seues imatges, pel que exigirem que cadascuna de les cares del prisma que hem dibuixat abans commute, encara que això ho vorem enunciat de forma més clara a la següent definició.

Definició 3.5. Transformació natural.

Donades dos categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ i dos funtors $F, G : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ consistix en un morfisme $\alpha_x : Fx \to Gx$ per a cada $x \in \mathscr{C}$. Direm que la col·lecció $\{\alpha_x\}_{x \in \mathscr{C}}$ són els components de la transformació natural.

A més, les components d'α ha de satisfer que per a qualsevol $f : x \to y \in \mathscr{C}$ el següent diagrama de morfismes en $\mathscr{D}$ commuta:



És a dir, que $\alpha_y \circ Ff = Gf \circ \alpha_x$. Direm que les fletxes d'una certa col·lecció són naturals, o que satisfan la condició de naturalitat si verifiquen aquesta última condició.

Sovint representarem les transformacions naturals aixina:

$$\mathscr{C} \overset{F}{\underset{G}{\Downarrow \alpha}} \mathscr{D}.$$

En començar la secció hem vist l'exemple d'una transformació natural sobre entre dos diagrames. Ara vorem un exemple d'una transformació natural entre dos funtors de **Set**.

Exemple 3.6. Recordem el funtor que vam vore a l'exemple 2.4 al principi del capítol de funtors covariants, $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$.

Podem definir una transforació natural $\alpha : \mathrm{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$, on Id és funtor identitat $\mathrm{Id} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$. Per a cada conjunt A tenim el morfisme $\alpha_A : A \to \mathcal{P}(A)$ que porta un element a al conjunt $\{a\}$. Comprovem la naturalitat.

Siga $f : A \to B$ una aplicació. Hem de vore que el següent diagrama commuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad f \quad} & B \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_A} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_B} \\ \mathcal{P}(A) & \xrightarrow{\quad f_* \quad} & \mathcal{P}(B) \end{array}$$

I això és fàcil per la definició de α, ja que $(\alpha_B \circ f)(a) = \alpha_B(f(a)) = \{f(a)\} = f_*(\{a\}) = f_*(\alpha(a)) = (f_* \circ \alpha_A)(a)$.

Ara vorem un exemple una miqueta més refinat.

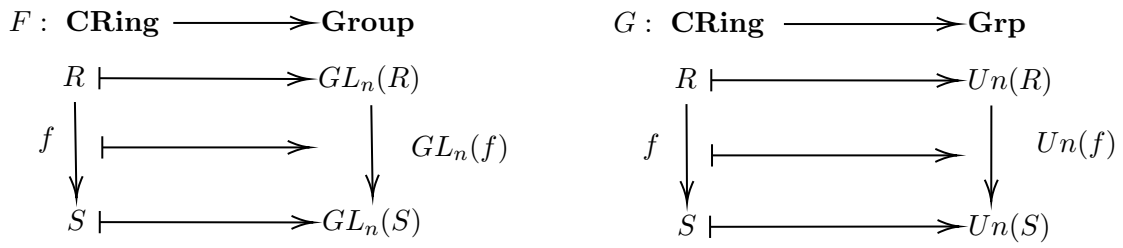
Exemple 3.7. El determinant com a transformació natural.

Considerem la categoria **CRing** d'anells commutatius amb identitat i homomorfismes d'anells que preserven la identitat. Considerem el següent parell de funtors:

$GL_n(-) : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Group}$ que ens porta un anell al seu grup de matrius invertibles de tamany n, donat un n fixat. A més, F porta un homomorfisme d'anells $f : R \to S$ a l'homomorfisme de grups $GL_n(f) : GL_n(R) \to GL_n(S)$, donat per aplicar f sobre cadascuna de les components de les matrius en $GL_n(R)$.

$Un : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Group}$, que ens porta un anell al grup format per les seues unitats (és a dir, els elements invertibles), $Un(R)$. G portarà un homomorfisme f a la seua restricció sobre les unitats, $Un(f)$.

Per a un cert anell commutatiu R podem definir el determinant sobre les matrius de $R^{n\times n}$ de la mateixa forma que ho hem fet en les assignatures d'àlgebra lineal. El determinant agarra una matriu i ens torna un element de l'anell. A Àlgebra II vam vore



que si la matriu és invertible aleshores el seu determinant és una unitat de l'anell. Per tant, podem considerar el determinant com una aplicació $\det_R : GL_n(R) \to Un(R)$. Aquest preserva l'estructura de grup ja que es definix sumant i multiplicant elements de l'anell, i per tant és un morfisme en **Group**. Noteu que la definició del determinant és la mateixa siga qui siga l'anell sobre el que definim les matrius, però escrivim $\det_R$ per tal de distinguir el domini i el codomini del morfisme corresponent.

Així doncs, podem preguntar-nos si la col·lecció $\alpha = \{\det_R\}_{R \in \mathbf{CRing}}$ és una transformació natural de F a G. Només hem de comprovar la naturalitat, és a dir, si donat $f : R \to S$ un homomorfisme d'anells el següent diagrama commuta:

$$\begin{array}{ccc} GL_n(R) & \xrightarrow{GL_n(f)} & GL_n(S) \\ \downarrow{\scriptstyle \det_R} & & \downarrow{\scriptstyle \det_S} \\ Un(R) & \xrightarrow{Un(f)} & Un(S) \end{array}$$

Siga $M \in GL_n(R)$. Llavors

$$(Un(f) \circ \det_R)(M) = Un(f)(\det_R(M)) = \det_S(GL_n(f)(M)) = (\det_S \circ GL_n(f))(M)$$

On la segona igualtat és perquè el determinant es defineix de la mateixa forma siga qui siga l'anell sobre el que considerem les matrius. Si voleu entendre este pas amb més claredat, podeu desenvolupar-lo per al cas $n = 2$. Si els coeficients de M són $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$, aleshores

$$\begin{aligned} Un(f)(\det_R(M)) = & \quad f_{|_{Un(R)}}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) & = & f(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\ = & \quad f(a_{11})f(a_{22}) - f(a_{12})f(a_{21}) & = & \det_S(GL_n(f)(M)). \end{aligned}$$

Notació 3.8. Denotarem per $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$ a la col·lecció dels funtors que van de $\mathscr{C}$ a $\mathscr{D}$, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{C}, \mathscr{D})$.

A continuació definirem una manera senzilla de composar transformacions naturals.

Definició 3.9. Composició vertical de transformacions naturals.

Donats els funtors $F, G, H : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i dos transformacions naturals $\alpha : F \Rightarrow G$ i $\beta : G \Rightarrow H$, definim la transformació natural que resulta de composar ambdues, $\beta \circ \alpha$, com la que té per components els morfismes $\{\beta_c \alpha_c\}_{c \in \mathscr{C}}$.

Exercici 3.10. Comproveu que les components $\{\beta_c \alpha_c\}_{c \in \mathscr{C}}$ de la definició anterior definixen, en efecte, una transfomació natural.

És molt senzill vore que aquesta composició satisfà la propietat associativa. D'altra banda, les transformacions naturals que fan el paper d'identitats seran $\mathrm{id}_F = \{1_{Fx}\}_{x \in \mathscr{C}}$ per a cada funtor F. Per tant, $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$ forma una categoria amb les transformacions naturals corresponents com a morfismes. Amb això ja tenim tots els ingredients per definir els 'isomorfismes entre funtors', que eren l'objectiu d'esta secció.

Definició 3.11. Isomorfisme natural.

Un isomorfisme natural és un isomorfisme en la categoria $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$. És a dir, és una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ tal que existeix una altra transformació natural $\beta : G \Rightarrow F$ de forma que $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_G$, $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_F$.

A continuació vorem una caracterització que ens permetrà tractar de forma més senzilla amb els isomorfismes naturals.

Proposició 3.12. *Una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ és un isomorfisme natural si i només si cadascun dels components α_x és un isomorfisme en $\mathscr{D}$.*

Exercici 3.13. Proveu la proposició anterior.

3.3 Transformacions naturals entre funtors representats

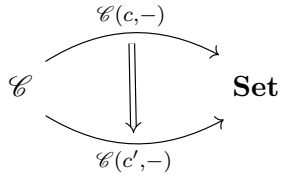
Anem a centrar la nostra atenció un altra volta en els funtors representats per objectes, que estudiàrem al final del capítol anterior. Considerem $\mathscr{C}$ una categoria localment menuda, i $c \in \mathscr{C}$. Recordem que el funtor covariant representat per c és un funtor $\mathscr{C}(c, -) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ actuant de la següent manera:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{\mathscr{C}(c,-)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(c,x) \\ f \downarrow & \longmapsto & \downarrow f_* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(c,y) \end{array}$$

Ara, notem que un morfisme $h : c' \to c$ indueïx aplicacions $- \cdot h : \mathscr{C}(c, x) \to \mathscr{C}(c', x)$ per a qualsevol $x \in \mathscr{C}$, definides mitjaçant la precomposició dels elements de $\mathscr{C}(c, x)$ amb h. Aleshores, per a qualsevol morfisme $f : x \to y$, obtenim el següent diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}(c,x) & \xrightarrow{f\cdot -} & \mathscr{C}(c,y) \\ \downarrow{\scriptstyle -\cdot h} & & \downarrow{\scriptstyle -\cdot h} \\ \mathscr{C}(c',x) & \xrightarrow{f\cdot -} & \mathscr{C}(c',y) \end{array}$$

On estem denotant l'imatge del morfisme f per el funtor $\mathscr{C}(c,-)$ com $f\cdot -$. Clarament, donat $g \in \mathscr{C}(c,x)$, tenim que $(fg)h = f(gh)$, per tant el diagrama commuta. Això vol dir que qualsevol morfisme $c' \to c$ defineix una transformació natural



Això implica que si tenim dos objectes en la categoria $\mathscr{C}$ que estàn relacionats, aleshores els funtors representats per aquestos objectes també es relacionen mitjaçant una transformació natural. I no només això, sino que es compleix la següent propietat:

Proposició 3.14. *Siguen x i y objectes en una categoria localment menuda $\mathscr{C}$. Aleshores, si $x \xrightarrow{\varphi} y$ és un isomorfisme, la transformació natural que inudeïx sobre els funtors representats per x i y és un isomorfisme natural.*

Demostració. Siga $\varphi : x \to y$ un isomorfisme, denotem per $\Phi : \mathscr{C}(y,-) \Rightarrow \mathscr{C}(x,-)$ la transformació natural definida per la precomposició amb φ. Volem vore que les seues components Φ_c són isomorfismes en **Set**. Considerem $c \in \mathscr{C}$, aleshores tenim que la component en c de la transformació natural Φ és

$$\begin{aligned} \Phi_c : \mathscr{C}(y,c) &\to \mathscr{C}(x,c) \\ f &\mapsto f\varphi \end{aligned}$$

on $f : y \to c$.

Ara, com φ és un isomorfisme, podem considerar el seu invers $\psi : y \to x$. Aquest morfisme també defineix una transformació natural $\Psi : \mathscr{C}(x,-) \Rightarrow \mathscr{C}(y,-)$, les components de la qual són aplicacions de la següent manera

$$\begin{aligned} \Psi_c : \mathscr{C}(x,c) &\to \mathscr{C}(y,c) \\ g &\mapsto g\psi \end{aligned}$$

Ara bé, notem que per a qualsevol $c \in \mathscr{C}$, al considerar la composició $\Psi_c \cdot \Phi_c$ obtenim el següent

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{C}(y,c) & \xrightarrow{\Phi_c} & \mathscr{C}(x,c) & \xrightarrow{\Psi_c} & \mathscr{C}(y,c) \\ f & \longmapsto & f\varphi & \longmapsto & (f\varphi)\psi \end{array}$$

Però notem que $(f\varphi)\psi = f(\varphi\psi) = f\mathrm{id}_y = f$, i per tant, $\Phi_c \cdot \Psi_c = \mathrm{id}_{\mathscr{C}(y,c)}$. Utilitzant un raonament anàleg, arribem a que $\Psi_c \cdot \Phi_c = \mathrm{id}_{\mathscr{C}(x,c)}$, i per tant, Φ_c és un isomorfisme. Com totes les components de la transformació natural Φ són isomorfismes, aleshores Φ és un isomorfisme natural. □

És fàcil vore l'importància d'aquesta propietat, ja que el que ens confirma és que si dos objectes en una categoria són isomorfs, aleshores la forma en la qual es relacionen amb els altres objectes de la categoria és la mateixa. Una cosa que ens podríem preguntar és si l'implicació contrària és certa, és a dir, donats objectes x i y en una categoria $\mathscr{C}$ tals que existeix un isomorfisme natural $\mathscr{C}(x,-) \Rightarrow \mathscr{C}(y,-)$, aleshores els objectes x i y són isomorfs. Vorem més endavant que aquesta implicació és certa, i per tant, en certa forma, un objecte d'una categoria està totalment determinat per els morfismes amb altres objectes.

Una altra cosa a remarcar és que la proposició que hem provat és només un resultat d'una propietat encara més general. Ja sabem que, donat $x \in \mathscr{C}$, podem considerar un funtor $\mathscr{C}(x,-) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$. A més, donat un morfisme $f : x \to y$, definim una transformació natural $f^* : \mathscr{C}(y,-) \Rightarrow \mathscr{C}(x,-)$. Recordem que podem considerar els funtors i transformacions naturals com objectes en una categoria, i per tant, podem definir el següent funtor contravariant:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{\mathrm{op}} & \longrightarrow & \mathbf{Set}^{\mathscr{C}} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(x,-) \\ \Big\downarrow f & \longmapsto & \Big\uparrow f^* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(y,-) \end{array}$$

Exercici 3.15. Proveu que la assignació anterior defineix un funtor contravariant.

Al ser un funtor, els isomorfismes en $\mathscr{C}$ es transformen en isomorfismes en la categoria de funtors entre $\mathscr{C}$ i **Set**, és a dir, isomorfismes naturals, tal i com hem vist abans.

Nota 3.16. Noteu que és relativament senzill traslladar tota aquesta argumentació als funtors contravariants representats. Donats x i y isomorfs, un argument similar al de abans mostra que $\mathscr{C}(-,x)$ i $\mathscr{C}(-,y)$ són naturalment isomorfs. A més, de la mateixa forma que abans, podem definir un funtor, aquesta volta covariant, $\mathscr{C} \to \mathbf{Set}^{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}$.

Apèndix A

Glosari de categories

- $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$, la categoria oposada d'una categoria $\mathscr{C}$.
- **Set**, de conjunts amb aplicacions entre conjunts.
- $\mathbf{Set}_*$, de conjunts puntejats, això és, amb un punt base donat (X, p) amb aplicacions que preserven el punt base.
- $\mathbf{Set}_{\mathrm{iso}}$, de conjunts amb aplicacions bijectives entre conjunts.
- **Group**, de grups i homomorfismes de grups.
- **Ab**, de grups abelians i homomorfismes de grups.
- **Rng**, d'anells i homomorfismes d'anells.
- **Ring**, d'anells unitaris i homomorfismes que preserven l'unitat.
- **Field**, de cossos i homomorfismes que preserven l'estructura de cos.
- $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$, de $\Bbbk$-espais vectorials i aplicacions lineals.
- **Top**, d'espais topològics i aplicacions contínues.
- $\mathbf{Top}_*$, d'espais topològics puntejats i aplicacions continues que preserven el punt base.
- **Haus**, d'espais topològics Hausdorff i aplicacions continues.
- **Htpy**, d'espais topològics i classes d'homotopia d'aplicacions continues.
- $\mathbf{Htpy}_*$, d'espais topològis puntejats i classes d'homotopia d'aplicacions continues que preserven el punt base.
- $\mathbf{Euclid}_*$, d'oberts en espais euclidians amb un punt base (E, p) i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- $\mathbf{Man}_*$, de varietats diferenciables puntejades i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- $\mathsf{B}G$, el grup G considerat com a categoria, amb un únic objecte $\{*\}$ i els elements del grup com morfismes.
- **Cat**, de categories menudes i funtors.

- **CAT**, de categories localment menudes i funtors.
- $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$, de funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i transformacions naturals entre ells.
- $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$, de nombres naturals, incloent el 0, amb matrius de tamany $m \times n$ com a morfismes entre n i m. Podeu trobar l'explicació desenvolupada a l'exemple 1.7
- $\mathcal{N}$, els naturals considerats com a categoria, amb elements de $\mathbb{N}$ per objectes i un morfisme $n \to m$ si i només si $n \leq m$
- La categoria induida per un conjunt preordenat $(P, \leq)$ té per objectes els elements del conjunt. Per a cada parell x, y existix un morfisme $x \to y$ si i només si $x \leq y$